



微算機系統實習

Embedded Microprocessor Systems Lab.

AUTUMN, 2026.

Instructor : Yen-Lin Chen(陳彥霖), PH.D.

Professor

Dept. Computer Science and Information Engineering

National Taipei University of Technology



Course Administration

- **Instructor : Yen-Lin Chen (陳彥霖)**

- Office : 科技大樓1522室, 分機: 4239
- Email: ylchen@ntut.edu.tw
- Office Hours:
 - Wednesday : 09:10 ~ 12:10 , Friday : 09:10 ~ 12:10

- **TA: 鄭允揚、王正彭、陳威丞**

- Lab: 科技大樓1323實驗室、科技大樓1323實驗室、先鋒大樓12樓
- Email: t115598027@ntut.org.tw, t115c73043@ntut.org.tw, t115c73019@ntut.org.tw

- **Course Time & Place:**

- Lab & practice, Wednesday, 15:10-18:00, 科技大樓1222教室



- Reference:
 - Open source Software Libraries (Source Forge, Open Foundry, Google Code, openCV, Qt, Nvidia AI SDK...)
- Pre-request Course:
 - C/C++/Python Programming Skills, Microprocessor Systems
- Course Webpage: 北科I學園plus
- Course FB :
- www.facebook.com/groups/ntut.115-1.tx2/





Grouping List

- 一組3-4人。
- 請以組為單位填寫表單(一組填寫一次)
- 填寫連結：

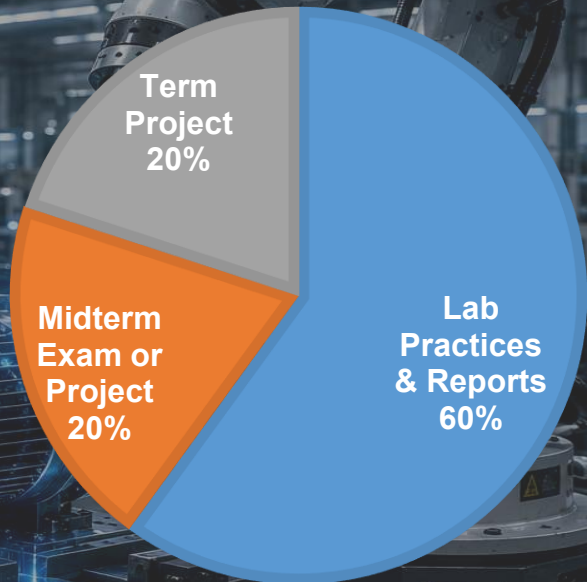
<https://forms.gle/WEAXmpXdNX2e1z2P9>





Grading Criteria

- Lab Practices & Reports: 60%
- Midterm Exam or Project: 20%
- Term Project: 20%



分組成績：
每次小組專案完成度評分。

個人成績：
包含組員互評貢獻、出席率。



Course Requirements

- 請每次實驗完成後，在下次上課前，將實驗心得報告電子檔繳交上傳至「北科i學園PLUS」平台
- 上傳到北科i學園PLUS網站不得超過**下週三當天上課前**，遲交者僅一次補交機會且該次作業八折計算，補交機會過後不予繳交，請同學牢記在心。
- 實驗報告格式將會公告於北科i學園PLUS，請依照報告格式撰寫
- 「北科i學園PLUS」網站：<https://istudy.ntut.edu.tw/learn/index.php>
- 校園入口網站 -> 教務系統 -> 北科I學園
- 北科i學園PLUS操作說明：<https://istudy.ntut.edu.tw/mooc/download.php>



Rough course outline

1. Introduction of Embedded Software
2. NVidia TX2多核心嵌入式平台開發環境建立
3. NVidia TX2 SDK之安裝與編譯
4. 學習ARM-Linux跨平台應用程式編譯開發環境
5. 嵌入式GPIO輸出入控制與遠端監控
6. 學習感測器原理與應用
7. 嵌入式系統人機介面開發
8. Midterm Exam
9. 嵌入式系統網路通訊介面開發
10. Embedded Linux Kernel建立與Device Drivers驅動程式實作
11. 嵌入式AI人工智慧運算範例
12. Final Project



NVIDIA Jetson TX2

- 雙核心 Denver 2 64-bit CPU + 四核心 ARM® A57 Complex
- 8 GB L128 bit DDR4 記憶體
- 32 GB eMMC 5.1 Flash 儲存
- 可連接支持802.11ac WLAN 和 藍芽的裝置
- 10/100/1000BASE-T 乙太網路
- USB 3.0 Type A
- USB 2.0 Micro AB (支持recovery 與 host 模式)
- HDMI
- M.2 Key E
- PCI-E x4
- Gigabit Ethernet
- Full-Size SD
- SATA Data and Power
- GPIOs, I2C, I2S, SPI, CAN*
- TTL UART with Flow Control
- Display Expansion Header
- Camera Expansion Header



NVIDIA Jetson Xavier NX

- GPU 21 兆次運算 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores
- CPU 6 核心 NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64 位元 CPU, 6 MB L2 + 4 MB L3
- 2 X NVDLA (NVIDIA Deep Learning Accelerator)
- 記憶體 8 GB 128 位元 LPDDR4x, 51.2GB/秒
- 儲存空間 16 GB eMMC 5.1
- 電源 10W/15W
- USB 3.1 TYPE A
- USB 2.0 MICRO B
- HDMI
- DisplayPort
- M.2 Key M
- M.2 Key E
- Gigabit Ethernet
- Connects to 802.11ac WLAN and Bluetooth 5.0 enable devices
- 40-pin expansion headers(UART, SPI, I2S, I2C, PWM, GPIO)
- 2 x MIPI CSI-2 camera connector



實驗評分與繳交規範

- 實驗部分佔該次實驗的總比例70%，報告總分佔該次實驗的總比例30%。
- 請將程式碼專案打包連同實驗報告按照組別一起上傳北科I學園網站。

○ 嚴禁抄襲

- 若發現實驗程式抄襲，抄襲者與被抄襲者，該次實驗成績為：實驗分數除以抄襲組數。例如：A把程式給其他2組抄，A組及抄襲2組的實驗成績將除以3計算。